Einstein-16
Power Hybrid Specialist

บริษัท ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
EINSTEIN-16 Design & Consultant Company Ltd.

เลขที่ 88/20 ม.6 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 092-536-4156 ,081-8452-255 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560002249
Email : navarat@einstein-16.com

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้		
ORIGINAL DELIVERY ORDER / INVOICE	เลขที่/No	INV-EIN-16-2022-014
	วันที่/Date	13 ก.ค. 65

นามผู้ซื้อ/Name

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel : +66-86-765-9199 | +66-61-161-5050
Tax:0-1155-63020-04-4 ,email: tapanee@thebubbles.co.th

สถานที่วางบิล :

Location
บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel : +66-86-765-9199 | +66-61-161-5050

ใบสั่งซื้อเลขที่	เงื่อนไขการชำระเงิน	กำหนดการชำระเงิน	พนักงานขาย
ORDER NO.	DUE DATE	TERM OF PAYMENT	SALE MANAGER
PO6500096	T/T or Cheque	ภายใน 3 วันหลังจากวันที่ invoice	คุณนันทิยา ทองคำอ้น

ลำดับ No	รายละเอียดสินค้า Description	จำนวน QTY	หน่วยละ UNIT/PRICE	จำนวน AMOUNT
1	PV Module 645W TRINA VERTEX Bifacial Dual glass - Payment 100%	2 PCS	15,480.00	15,480.00

EINSTEIN-16 DESIGN & CONSULTANT CO.,LTD.

กรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด"	จำนวน Total	15,480.00
Please issue payee only to "EINSTEIN-16 Design & Consultant Company Ltd."		
หรือ โอนเข้าบัญชี บริษัท ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด	หักส่วนลด Less Discount	-
บัญชีออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย สาขาแพชชั่น ช๊อปปิ้ง ระยอง เลขที่ 024-3-31346-5		
ในกรณีที่ยอดค้างชำระเกินกำหนด บริษัทฯจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือน นับจากวันที่กำหนด		
จนถึงวันที่บริษัทฯได้รับชำระเงินเต็มจำนวน	จำนวนเงินรวมหลังหักส่วนลด Sub total	15,480.00
Interest at 1.5% per month will be chaeged on overdue account until your had paid completely	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax 7%	1,083.60
หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand total	16,563.60

ผู้รับสินค้า	ผู้ส่งสินค้า	ผู้รับมอบอำนาจ
RECEIVED BY	DELIVERY BY	AUTHORIZED SIGNATURE
วันที่...../...../.....	วันที่ 13 ก.ค. 65	วันที่ 13 ก.ค. 65

Einstein-16
Power Hybrid Specialist

บริษัท ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
EINSTEIN-16 Design & Consultant Company Ltd.

เลขที่ 88/20 ม.6 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 092-536-4156 ,081-8452-255 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560002249
Email : navarat@einstein-16.com

สำเนาใบแจ้งหนี้ COPY DELIVERY ORDER / INVOICE	เลขที่/No	INV-EIN-16-2022-014
	วันที่/Date	13 ก.ค. 65

นามผู้ซื้อ/Name

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel : +66-86-765-9199 | +66-61-161-5050
Tax:0-1155-63020-04-4 ,email: tapanee@thebubbles.co.th

สถานที่ส่งของ :

Location
บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel : +66-86-765-9199 | +66-61-161-5050

ใบสั่งซื้อเลขที่ ORDER NO.	เงื่อนไขการชำระเงิน DUE DATE	กำหนดการชำระเงิน TERM OF PAYMENT	พนักงานขาย SALE MANAGER
PO6500096	T/T or Cheque	ภายใน 3 วันหลังจากวันที่ invoice	คุณนันทิยา ทองคำอ้น

ลำดับ No	รายละเอียดสินค้า Description	จำนวน QTY	หน่วยละ UNIT/PRICE	จำนวน AMOUNT
1	PV Module 645W TRINA VERTEX Bifacial Dual glass - Payment 20% **สำหรับงวดนี้** - Payment **รวม** 50%	2 PCS	15,480.00	15,480.00

EINSTEIN-16
DESIGN & CONSULTANT CO.,LTD.

กรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด"
Please issue payee only to "EINSTEIN-16 Design & Consultant Company Ltd."
หรือ โอนเข้าบัญชี บริษัท ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย สาขาแพชชั่น ช็อปปิ้ง ระยอง เลขที่ 024-3-31346-5
ในกรณีที่ยอดค้างชำระเกินกำหนด บริษัทฯจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือน นับจากวันที่กำหนด
จนถึงวันที่บริษัทฯได้รับชำระเงินเต็มจำนวน
Interest at 1.5% per month will be chaeged on overdue account until your had paid completely
หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์

จำนวน Total		15,480.00
หักส่วนลด Less Discount		-
จำนวนเงินรวมหลังหักส่วนลด Sub total		15,480.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax	7%	1,083.60
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand total		16,563.60

ผู้รับสินค้า RECEIVED BY วันที่...../...../.....	ผู้ส่งสินค้า DELIVERY BY วันที่ 13 ก.ค. 65	ผู้รับมอบอำนาจ AUTHORIZED SIGNATURE วันที่ 13 ก.ค. 65

Einstein-16
Power Hybrid Specialist

บริษัท ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
EINSTEIN-16 Design & Consultant Company Ltd.

เลขที่ 88/20 ม.6 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 092-536-4156 ,081-8452-255 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560002249
Email : navarat@einstein-16.com

สำเนาใบแจ้งหนี้
COPY DELIVERY ORDER / INVOICE

เลขที่/No	INV-EIN-16-2022-014
วันที่/Date	13 ก.ค. 65

นามผู้ซื้อ/Name
บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel : +66-86-765-9199 | +66-61-161-5050
Tax:0-1155-63020-04-4 ,email: tapanee@thebubbles.co.th

สถานที่ส่งของ :
Location
บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tax:0-1155-63020-04-4 ,email: tapanee@thebubbles.co.th

ใบสั่งซื้อเลขที่	เงื่อนไขการชำระเงิน	กำหนดการชำระเงิน	พนักงานขาย
ORDER NO.	DUE DATE	TERM OF PAYMENT	SALE MANAGER
PO6500096	T/T or Cheque	ภายใน 3 วันหลังจากวันที่ invoice	คุณนันทิยา ทองคำอ้น

ลำดับ No	รายละเอียดสินค้า Description	จำนวน QTY	หน่วยละ UNIT/PRICE	จำนวน AMOUNT
1	PV Module 645W TRINA VERTEX Bifacial Dual glass - Payment 20% สำหรับงวดนี้ - Payment รวม 50%	2 PCS	15,480.00	15,480.00

EINSTEIN-16
DESIGN & CONSULTANT CO.,LTD.

กรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด"
Please issue payee only to "EINSTEIN-16 Design & Consultant Company Ltd."
หรือ โอนเข้าบัญชี บริษัท ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย สาขาแพชชั่น ช๊อปปิ้ง ระยอง เลขที่ 024-3-31346-5
ในกรณีที่ยอดค้างชำระเกินกำหนด บริษัทฯจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือน นับจากวันที่กำหนด
จนถึงวันที่บริษัทฯได้รับชำระเงินเต็มจำนวน
Interest at 1.5% per month will be chaeged on overdue account until your had paid completely
หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์

จำนวน Total		15,480.00
หักส่วนลด Less Discount		-
จำนวนเงินรวมหลังหักส่วนลด Sub total		15,480.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax	7%	1,083.60
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand total		16,563.60

ผู้รับสินค้า
RECEIVED BY
วันที่...../...../.....

ผู้ส่งสินค้า
DELIVERY BY
วันที่ 13 ก.ค. 65

ผู้รับมอบอำนาจ
AUTHORIZED SIGNATURE
วันที่ 13 ก.ค. 65

THE BUBBLES
we make it float

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด
THE BUBBLES CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Head Office : 858 Moo 2 Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpumai, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280
T. (662) 323 2601-8 F. (662) 323 2227-8
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/TAX ID 0115563020044 สำนักงานใหญ่

ใบสั่งซื้อ
PURCHASE ORDER
ต้นฉบับ
ORIGINAL

PC-F-002-TBB-00-15/01/65

ผู้จำหน่าย / Vendor : TBDV-0107
บจ. ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน
หมู่บ้าน วิลล่าพาร์ค 5 เลขที่ 88/20 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง 21120
โทร. / Tel. : T.0925364156

เลขที่ใบสั่งซื้อ / No. : PO6500096 P 1 / 1
วันที่ / Date : 13/07/2022
เครดิต / Credit : เงินสด
วันที่รับของ / Receive Date : 15/07/2022
แผนกที่สั่งซื้อ / Request Dept. : ฝ่ายคลังสินค้า

หมายเหตุ / Remark : กรุณาเซ็นต์ยืนยันแล้วส่ง Fax / E-Mail กลับมาที่ 02-323-2227-8 / purchase@thebubbles.co.th PR No. PRC6500090

รหัสสินค้า Product Code	รายการสินค้า Description		จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย @	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	PVP-645W	TRINA Vertex Bifacial Dual Glass (645w) PVP22-0002	2.000 PC	7,740.000		15,480.000
	อ้างอิงใบเสนอราคา QUO-16 EIN-2020-057 วันที่ 10-Jul-22					
	ขั้นตอนและเอกสารการวางบิล - จ่ายเช็ค โปรดปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท					
	ระเบียบการวางบิล-รับเช็ค และวันหยุดประจำปี > https://intranet.saleecolour.com/intranet/holidaylastyear.html					

กรุณายืนยันการจัดส่งสินค้ามายังบริษัทฯ เมื่อได้รับใบสั่งซื้อฉบับนี้ และแนบหลักฐานฉบับนี้ มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัทฯ
Please confirm your delivery schedule to us when receive this order and attach this P.O. with your invoice for collection

*** Sixteen Thousand Five Hundred Sixty Three and 60/100
หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์

รวมเงิน / Sub Total	15,480.000
ส่วนลด / Discount	0.000
ยอดคงเหลือ / Balance	15,480.000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7.0%	1,083.600
เป็นเงินทั้งสิ้น / Grand Total	16,563.600

ผู้จำหน่าย Vendor Acknowledgement	ผู้ขอซื้อ Verified Signature	ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature
วันที่ / Date: ____/____/____	วันที่ / Date: ____/____/____	วันที่ / Date: ____/____/____

THE BUBBLES
we make it float

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด
THE BUBBLES CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Head Office : 858 Moo 2 Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpumai, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280
T. (662) 323 2601-8 F. (662) 323 2227-8
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/TAX ID 0115563020044 สำนักงานใหญ่

ใบสั่งซื้อ
PURCHASE ORDER
ต้นฉบับ
ORIGINAL

PC-F-002-TBB-00-15/01/65

ผู้จำหน่าย / Vendor : TBDV-0107
บจ. ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน
หมู่บ้าน วิลล่าพาร์ค 5 เลขที่ 88/20 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง 21120
โทร. / Tel. : T.0925364156

เลขที่ใบสั่งซื้อ / No. : PO6500096 P 1 / 1
วันที่ / Date : 13/07/2022
เครดิต / Credit : เงินสด
วันที่รับของ / Receive Date : 15/07/2022
แผนกที่สั่งซื้อ / Request Dept. : ฝ่ายคลังสินค้า

หมายเหตุ / Remark : กรุณาเซ็นต์ยืนยันแล้วส่ง Fax / E-Mail กลับมาที่ 02-323-2227-8 / purchase@thebubbles.co.th PR No. PRC6500090

รหัสสินค้า Product Code	รายการสินค้า Description		จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย @	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	PVP-645W	TRINA Vertex Bifacial Dual Glass (645w) PVP22-0002	2.000 PC	7,740.000		15,480.000
	อ้างอิงใบเสนอราคา QUO-16 EIN-2020-057 วันที่ 10-Jul-22					
	ขั้นตอนและเอกสารการวางบิล - จ่ายเช็ค โปรดปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท					
	ระเบียบการวางบิล-รับเช็ค และวันหยุดประจำปี > https://intranet.saleecolour.com/intranet/holidaylastyear.html					

กรุณายืนยันการจัดส่งสินค้ามายังบริษัทฯ เมื่อได้รับใบสั่งซื้อฉบับนี้ และแนบหลักฐานฉบับนี้ มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัทฯ
Please confirm your delivery schedule to us when receive this order and attach this P.O. with your invoice for collection

*** Sixteen Thousand Five Hundred Sixty Three and 60/100
หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์

รวมเงิน / Sub Total	15,480.000
ส่วนลด / Discount	0.000
ยอดคงเหลือ / Balance	15,480.000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7.0%	1,083.600
เป็นเงินทั้งสิ้น / Grand Total	16,563.600

ผู้จำหน่าย Vendor Acknowledgement	ผู้ขอซื้อ Verified Signature	ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature
วันที่ / Date: ____/____/____	วันที่ / Date: ____/____/____	วันที่ / Date: ____/____/____

THE BUBBLES CO.,LTD

ใบขอซื้อ / Purchase Requisition

Vendor : TBDV-0107 บจ. ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน

เลขที่ PR : PRC6500090

Credit : 7 วัน

วันที่พิมพ์ : 12/07/2022 15:58:24 วันที่ : 12/07/2022 แผนก : 1013

ลำดับ	รหัสสินค้า	กลุ่มสินค้า	รายการ	วันกำหนดส่ง	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	เป็นเงิน
1	PVP-645W	PV_Panel	TRINA Vertex Bifacial Dual Glass (645w)	15/07/2022	2.00	PC	7,740.00	0.00	15,480.00

Remark : อ้างอิงใบเสนอราคา QUO-16 EIN-2020-057 วันที่ 10-Jul-22

(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมเงิน \ Total : 15,480.00

ผู้ขอซื้อ	Verify Signature	ผู้ตรวจสอบ	Investigate Signature	ผู้มีอำนาจลงนาม	Authorize Signature
...../ ว.ด.ป. 12/7/65	(...../ ว.ด.ป. 12/7/65	(...../ ว.ด.ป. 12/7/65	(...../ ว.ด.ป. 12/7/65		

Einstein-16

Power Solution Specialist

บริษัท ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

EINSTEIN-16 Design & Consultant Company Ltd.

เลขที่ 88/20 ม.6 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

โทร 092-536 4156 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560002249

Email : navarat@einstein-16.com

ID Line : 0925364156

QUOTATION

Quotation No.	QUO-16 EIN-2020-057
Date	10-Jul-22

Customer Name	Ms.Tapanee S. (Palm)	**Delivery**	Delivery time within 7 Day
Contact Name	บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด	**Validity Day**	30 days
Address	เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู	**Credit Day**	7 days after invoiced date
	ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 Tax:0-1155-63020-04-4		
Phone	Tel : +66-86-765-9199 | +66-61-161-5050 ,email: tapanee@thebubbles.co.th		

Item	Description	Qty	Unit	Material Cost		Labour Cost		Total Amount
				Unit Price	Total Price	Unit Price	Total Price	
1	**PV MODULE TRINA Vertex Bifacial Dual glass (645 w)**	2	Sets	7,740.00	15,480	-	-	15,480
1.1	**Comprehensive Certificates**							
	IEC 61215, IEC 61730/IEC61701/IEC62716-UL61730							
	ISO 9001: 2015 Quality management systems							
	ISO 14001: 2015 Environmental management systems							
	ISO14064: Greenhouse Gases Emissions Verification							
	ISO45001: Occupation Health and Safety Management system							
1.2	Excluded transportation (Received at Site Alexon)							
	รวม							**15,480**

Remark :

*****การรับประกัน*****

- 12-year product warranty
- 25-year linear power output warranty

*****เงื่อนไขการชำระเงิน*****

- งวดเดียว 100% ชำระเป็นเงินสดหรือ T/T ก่อนส่งของ

โดยโอนเข้าบัญชี บริษัท ไอน์สไตน์-สิบหก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย สาขาแพชชั่น ช๊อปปิ้ง ระยอง เลขที่ 024-3-31346-5

จนถึงวันที่บริษัทฯได้รับชำระเงินเต็มจำนวนในกรณีที่ยอดค้างชำระเกินกำหนด บริษัทฯจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ1.5 ต่อเดือน นับจากวันที่กำหนด

-

Trust that our favorable offer will be of your interest,any queries should be needed please feel free to contact us.Looking forward to hearing from you soonest with thnks in advance for your consideration on this quotation.

Total	15,480.00
Discount	-
Grand Total	15,480.00
7%	1,083.60
Total Amount	**16,563.60**

หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์

Your Faithfully

Requested By :

T.Nantiya

.....

Sale Manager

Date .....10-Jul-22.....

Custumer Only
Accepted & Acknowledged By :

.....

Customer Official Representative

Date ...../...../.....

Authorized Signature

Preliminary

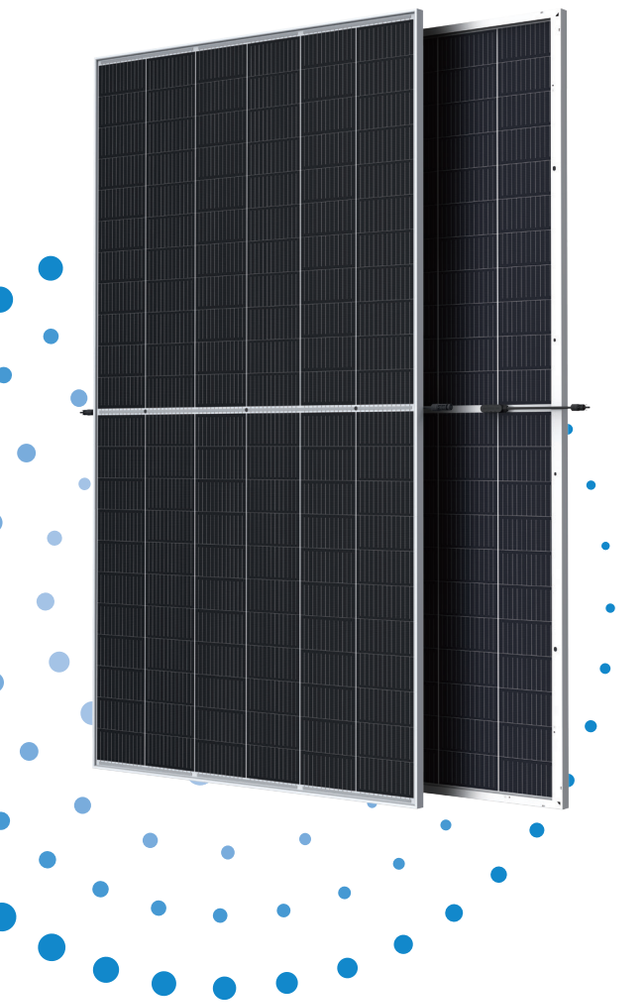
Vertex

BIFACIAL DUAL GLASS MONOCRYSTALLINE MODULE

PRODUCT: TSM-DEG21C.20

POWER RANGE: 635-670W

670W	0~+5W	21.6%
MAXIMUM POWER OUTPUT	POSITIVE POWER TOLERANCE	MAXIMUM EFFICIENCY



High customer value

- Lower LCOE (Levelized Cost Of Energy), reduced BOS (Balance of System) cost, shorter payback time
- Lowest guaranteed first year and annual degradation;
- Designed for compatibility with existing mainstream system components
- Higher return on Investment

High power up to 670W

- Up to 21.6% module efficiency with high density interconnect technology
- Multi-busbar technology for better light trapping effect, lower series resistance and improved current collection

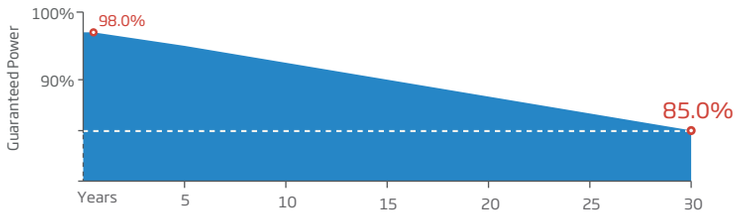
High reliability

- Minimized micro-cracks with innovative non-destructive cutting technology
- Ensured PID resistance through cell process and module material control
- Resistant to harsh environments such as salt, ammonia, sand, high temperature and high humidity areas
- Mechanical performance up to 5400 Pa positive load and 2400 Pa negative load

High energy yield

- Excellent IAM (Incident Angle Modifier) and low irradiation performance, validated by 3rd party certifications
- The unique design provides optimized energy production under inter-row shading conditions
- Lower temperature coefficient (-0.34%) and operating temperature
- Up to 25% additional power gain from back side depending on albedo

Trina Solar's Vertex Bifacial Dual Glass Performance Warranty



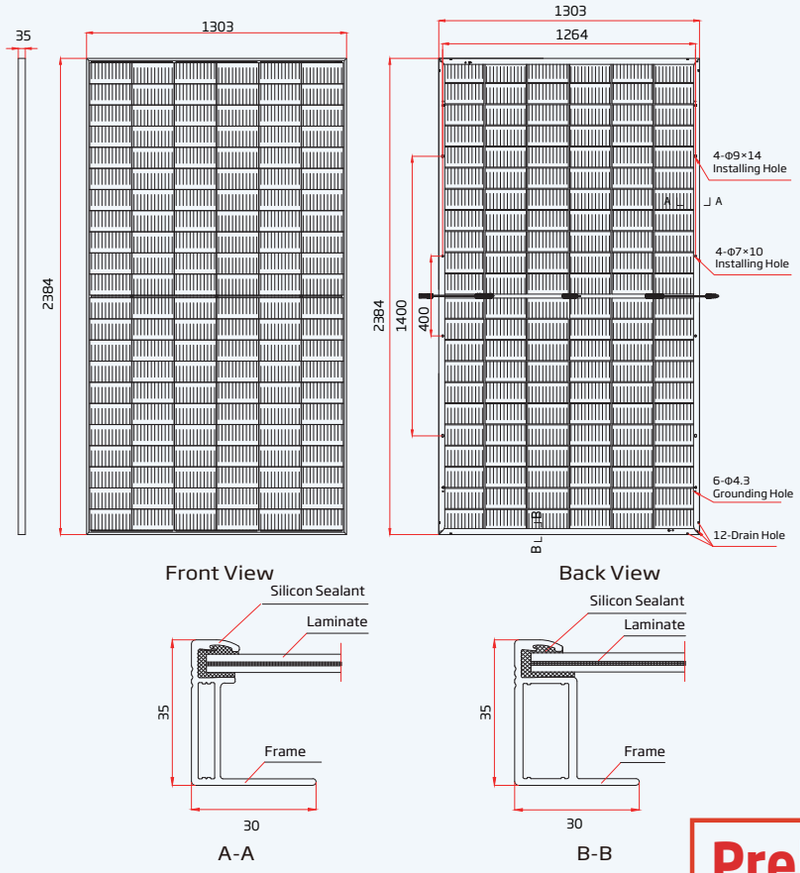
Comprehensive Products and System Certificates

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716/UL61730
ISO 9001: Quality Management System
ISO 14001: Environmental Management System
ISO14064: Greenhouse Gases Emissions Verification
ISO45001: Occupational Health and Safety Management System

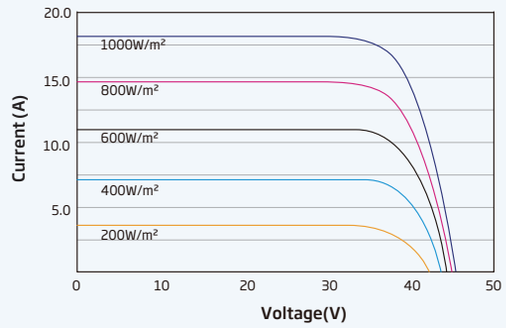
Trinasolar

Vertex BIFACIAL DUAL GLASS MONOCRYSTALLINE MODULE

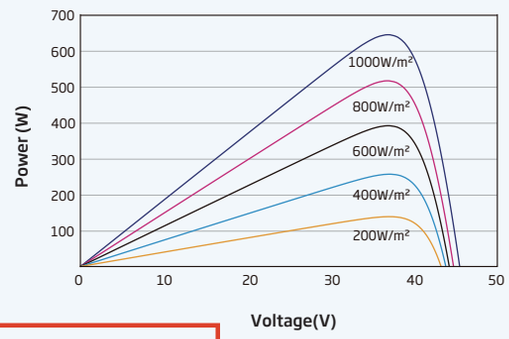
DIMENSIONS OF PV MODULE(mm)



I-V CURVES OF PV MODULE(650 W)



P-V CURVES OF PV MODULE(650 W)



Preliminary

ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P_{MAX} (Wp)*	635	640	645	650	655	660	665	670
Power Tolerance-P_{MAX} (W)	0 ~ +5							
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	37.1	37.3	37.5	37.7	37.9	38.1	38.3	38.5
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	17.15	17.19	17.23	17.27	17.31	17.35	17.39	17.43
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	44.9	45.1	45.3	45.5	45.7	45.9	46.1	46.3
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	18.21	18.26	18.31	18.35	18.40	18.45	18.50	18.55
Module Efficiency η m (%)	20.4	20.6	20.8	20.9	21.1	21.2	21.4	21.6

STC: Irrdiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5. *Measuring tolerance: ±3%.

Electrical characteristics with different power bin (reference to 10% Irradiance ratio)

Total Equivalent power -P_{MAX} (Wp)	680	685	690	696	701	706	712	717
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	37.1	37.3	37.5	37.7	37.9	38.1	38.3	38.5
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	18.35	18.39	18.44	18.48	18.52	18.56	18.60	18.63
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	44.9	45.1	45.3	45.5	45.7	45.9	46.1	46.3
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	19.48	19.54	19.59	19.63	19.69	19.74	19.79	19.84
Irradiance ratio (rear/front)	10%							

Power Bifaciality:70±5%.

ELECTRICAL DATA (NOCT)

Maximum Power-P_{MAX} (Wp)	480	484	488	492	495	499	504	508
Maximum Power Voltage-V_{MPP} (V)	34.6	34.7	34.9	35.1	35.2	35.4	35.6	35.7
Maximum Power Current-I_{MPP} (A)	13.90	13.94	13.98	14.01	14.05	14.10	14.16	14.20
Open Circuit Voltage-V_{OC} (V)	42.3	42.5	42.7	42.9	43.0	43.2	43.4	43.6
Short Circuit Current-I_{SC} (A)	14.67	14.71	14.75	14.79	14.83	14.87	14.91	14.95

NOCT: Irradiance at 800W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s.

MECHANICAL DATA

Solar Cells	Monocrystalline
No. of cells	132 cells
Module Dimensions	2384×1303×35 mm (93.86×51.30×1.38 inches)
Weight	38.7 kg (85.3 lb)
Front Glass	2.0 mm (0.08 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass
Encapsulant material	POE/EVA
Back Glass	2.0 mm (0.08 inches), Heat Strengthened Glass (White Grid Glass)
Frame	35mm(1.38 inches) Anodized Aluminium Alloy
J-Box	IP 68 rated
Cables	Photovoltaic Technology Cable 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 280/280 mm(11.02/11.02 inches) Length can be customized
Connector	MC4 EVO2 / TS4*

*Please refer to regional datasheet for specified connector.

TEMPERATURE RATINGS

NOCT(Nominal Operating Cell Temperature)	43°C (±2°C)
Temperature Coefficient of P_{MAX}	- 0.34%/°C
Temperature Coefficient of V_{OC}	- 0.25%/°C
Temperature Coefficient of I_{SC}	0.04%/°C

MAXIMUMRATINGS

Operational Temperature	-40~+85°C
Maximum System Voltage	1500V DC (IEC)
	1500V DC (UL)
Max Series Fuse Rating	35A

WARRANTY

12 year Product Workmanship Warranty

30 year Power Warranty

2% first year degradation

0.45% Annual Power Attenuation

(Please refer to product warranty for details)

PACKAGING CONFIGUREATION

Modules per box: 31 pieces

Modules per 40' container: 558 pieces

Trinasolar

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.

© 2021 Trina Solar Co.,Ltd, All rights reserved, Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.

Version number: TSM_EN_2021_PA4

www.trinasolar.com